

Ludovic Marcotte et Louis-Félix Vigneux

Devoir 2
Calcul adiabatique

Dans le cadre du cours PHQ-598

17 novembre 2025

**ICI mes positions débutent à 1
 MAINTENANT QUE J'Y PENSE PEUT-ÊTRE QU'ON METS N+1 TEMPS,
 POUR S'ASSURER QU'ON REVIENT JSP JE PENSE PAS VOIR**

1.

Sachant que nous devons utiliser un qubit par noeud du graphe et par position dans le chemin, pour un graphe ayant N noeuds, nous avons besoin de N^2 qubits. En effet, comme on doit passer par tout les sommets du graphe dans le problème du commis voyageur, le nombre de positions possibles dans le chemin est de N. Ainsi, chacun des N sommets peut être à N positions dans le chemin parcouru. Puisque nous prenons un qubit décrit par ces deux paramètre : $q_{i,t}$, on obtient N^2 qubits nécessaires.

2.

Pour le PVC, nous devons trouver le chemin minimisant le poids total des arrêtes visitées. Puisque le poids de ces arrêtes et le nombre de sommets du graphe ne peuvent être optimisés (entrées du problème), la fonction de coût doit uniquement se baser sur le chemin emprunté et doit être minimale pour le chemin de poids minimal.

Ainsi, posons en entrée de la fonction de coût la matrice $N \times N$ X où les éléments de la matrice ont comme valeur $x_{i,t} = \begin{cases} 1 & \text{si le sommet } i \text{ est visité au temps } t \\ 0 & \text{sinon} \end{cases}$.

Ainsi, la fonction de coût proposé est la suivante :

$$f(X) = \sum_{i,j,t=1}^N d_{i,j} x_{i,t} x_{j,t+1}$$

où $d_{i,j}$ est la distance (ou le poids) entre les noeuds i et j dans le graphe et le temps $t=N+1$ est équivalent au temps $t=1$ (ce qui revient à rajouter un modulo N dans l'expression du $t+1$).

En effet, cette fonction fait tout simplement sommer sur le poids de toutes les arrêtes visitées. Nous avons que $x_{i,t} x_{j,t+1}$ vaut 1 seulement si on a visité le sommet i au temps t et le sommet j est celui visité directement après et vaut 0 dans tout les autres cas. Donc, on obtient que la fonction sera minimale seulement lorsque le chemin de poids minimal sera emprunté puisque les arrêtes sont toutes de poids positifs par définition du problème.

PLUS D'EXPLICATION ??? OK ENTRÉE DE F

3.

Pour s'assurer que chaque noeud est visité exactement une fois, chaque ligne de la matrice en entrée doit sommer exactement à 1. Ainsi, on a la contrainte suivante pour chaque $i \in [1, N]$:

$$1 - \sum_{t=1}^N x_{i,t} = 0$$

Puisqu'on veut que cette contrainte soit bonne pour chaque i , on peut faire une somme pour rendre cette contrainte générale :

$$\sum_{i=1}^N \left(1 - \sum_{t=1}^N x_{i,t} \right) = 0$$

Ainsi, puisque toutes les variables $x_{i,t}$ sont prises comme soit 0 ou 1, on a que cette contrainte est respectée si pour tout i , $\sum_{t=1}^N x_{i,t} = 1$. C'est donc dire que chaque noeuds possèdent un unique temps, et donc qu'ils sont visités une unique fois.

4.

Pour s'assurer qu'exactly un noeud est visité à chaque temps, il faut introduire la contrainte suivante :

$$\sum_{t=1}^N \left(1 - \sum_{i=1}^N x_{i,t} \right) = 0$$

En fait, c'est le même raisonnement que pour la question précédente. Pour chaque valeur de temps, on doit s'assurer qu'il existe un seul noeud. C'est exactement ce que vérifie cette contrainte par la même logique que précédemment.

5.

Pour imposer que le noeud 1 doit être visité au temps $t = 1$, il est possible d'ajouter la contrainte suivante.

$$1 - x_{1,1} = 0$$

Effectivement, puisque $x_{1,1} \in \{0, 1\}$ et qu'il vaut 1 si seulement si le sommet 1 est visité au temps 1, nous avons bel et bien que la contrainte suivante est respecté lorsque $x_{1,1} = 1$. De plus, la condition du numéro 4 s'assurera qu'aucun autre sommet est accessible au temps $t=1$.

6.

Il est possible de représenter les éléments $x_{i,j}$ avec les matrices $Z_{i,t}$ de la manière suivante :

$$x_{i,j} \sim \frac{1}{2} \left(\mathbb{1} - Z_{i,t} \right).$$

En effet, on a que le vecteur propre $|1\rangle$ a pour valeur propre 1 et que le vecteur propre $|0\rangle$ a pour valeur propre 0 pour cet opérateur.

Pour ce qui est des contraintes, on peut simplement les ajouter à la fonction de coût sous forme de pénalités αC^2 où α est une constante et C est la contrainte qui doit être nulle.

De cette façon, les contraintes doivent être nulles afin d'introduire la plus petite pénalité possible sur la fonction de coût.

Ainsi, en combinant les contraintes plus haut, on obtient :

$$H = \sum_{i,j,t=1}^N d_{i,j} \frac{1}{2} \left(\mathbb{1} - Z_{i,t} \right) \frac{1}{2} \left(\mathbb{1} - Z_{j,t+1} \right) + \alpha \left(\sum_{i=1}^N \left(1 - \sum_{t=1}^N \frac{1}{2} \left(\mathbb{1} - Z_{i,t} \right) \right) \right)^2 + \beta \left(\sum_{t=1}^N \left(1 - \sum_{i=1}^N \frac{1}{2} \left(\mathbb{1} - Z_{i,t} \right) \right) \right)^2 + \gamma \left(1 - \frac{1}{2} \left(\mathbb{1} - Z_{1,1} \right) \right)^2$$

En distribuant les sommes et le fait que $\sum_{i=1}^N \mathbb{1} = N$,

$$= \frac{1}{4} \sum_{i,j,t=1}^N d_{i,j} \left(\mathbb{1} - Z_{i,t} - Z_{j,t+1} + Z_{i,t} Z_{j,t+1} \right) + \alpha \left(\sum_{i=1}^N \left(1 - \sum_{t=1}^N \frac{1}{2} \left(\mathbb{1} - Z_{i,t} \right) \right) \right)^2 + \beta \left(\sum_{t=1}^N \left(1 - \sum_{i=1}^N \frac{1}{2} \left(\mathbb{1} - Z_{i,t} \right) \right) \right)^2 + \gamma \left(1 - \frac{1}{2} \left(\mathbb{1} - Z_{1,1} \right) \right)^2$$

7.

a.

Augmenter T en gardant M fixe fait en sorte que les $\delta t = \frac{T}{M}$ seront plus grand. Ainsi, les pas d'évolution de Trotter seront plus grand et comme que l'erreur fait par la trotterisation est inversement proportionnel à la longueur des pas pris dans l'évolution, on obtient une plus grande erreur de Trotter. Ainsi, malgré qu'augmenter le temps T aide au processus adiabatique à converger vers le bon état fondamental mais augmente les erreurs de Trotter faite dans le calcul. Ainsi, on obtient pas nécessairement une meilleure précision.

L'erreur de trotter est en fait en $\mathcal{O}((\delta t)^2)$...

OK COMME EXPLICATION ??? PLUS DE CALCUL/ ÉQUATIONS ???

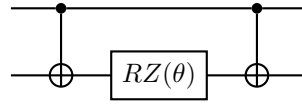
b.

Augmenter M en gardant t fixe fait en sorte que les $\delta t = \frac{T}{M}$ seront plus petits. Ainsi, les pas d'évolution de Trotter seront plus petits et comme que l'erreur fait par la trotterisation est inversement proportionnel à la longueur des pas pris dans l'évolution, on obtient une plus petite erreur de Trotter. Par contre, le temps d'évolution total est inchangé faisant en sorte que le processus adiabatique n'est pas plus précis. En effet, on évolue le système adiabatique à la même vitesse. Ainsi, puisque la précision d'un processus adiabatique est proportionnel au temps donné à l'algorithme, garder le temps fixe garde la même précision. Ainsi, si l'erreur de Trotter était déjà minimale comparé à celle faite par le processus adiabatique, on obtient qu'augmenter M en gardant T fixe n'augmentera pas nécessairement la précision.

OK COMME EXPLICATION??? PLUS DE CALCUL/ ÉQUATIONS??? ET PAS SUR QUE C'EST JUSTE ÇA. RAJOUTER LE MOT NÉGLIGEABLE

8.

Montrons que la porte $\exp(\frac{-i\theta Z_1 Z_2}{2})$ peut être implémentée par le circuit suivant :



Pour un unitaire U et opérateur O quelconques, on sait que $Ue^{i\theta O}U^\dagger = e^{i\theta(UOU^\dagger)}$. Ainsi puisque C_X est un unitaire et son propre inverse et que la porte de rotation Z sur le deuxième qubit peut être exprimée comme $e^{-i\frac{\theta}{2}\mathbb{1}Z}$,

$$\begin{aligned} (C_1 X_2) R_{Z_2}(\theta) (C_1 X_2) &= (C_1 X_2) e^{-i\frac{\theta}{2}\mathbb{1}Z} (C_1 X_2) \\ &= e^{-i\frac{\theta}{2}(CX[\mathbb{1}Z]CX)} \end{aligned}$$

Simplifions $CX[\mathbb{1}Z]CX$:

$$\begin{aligned} CX[\mathbb{1}Z]CX &= \left(|0\rangle\langle 0| \otimes \mathbb{1} + |1\rangle\langle 1| \otimes X \right) \mathbb{1}Z \left(|0\rangle\langle 0| \otimes \mathbb{1} + |1\rangle\langle 1| \otimes X \right) \\ &= \left(|0\rangle\langle 0| \otimes \mathbb{1} + |1\rangle\langle 1| \otimes X \right) \left(|0\rangle\langle 0| \otimes Z + |1\rangle\langle 1| \otimes ZX \right) \\ &= (|0\rangle\langle 0||0\rangle\langle 0|) \otimes Z + (|0\rangle\langle 0||1\rangle\langle 1|) \otimes ZX + (|1\rangle\langle 1||0\rangle\langle 0|) \otimes XZ + (|1\rangle\langle 1||1\rangle\langle 1|) \otimes XZX \\ &= |0\rangle\langle 0| \otimes Z + |1\rangle\langle 1| \otimes XZX \end{aligned}$$

Sachant que $ZX = -XZ$ (toute paire de Pauli non identiques respectent cette identité),

$$= |0\rangle\langle 0| \otimes Z - |1\rangle\langle 1| \otimes ZXX$$

Puisque $XX = \mathbb{1}$,

$$= (|0\rangle\langle 0| - |1\rangle\langle 1|) \otimes Z$$

Sachant que $Z = |0\rangle\langle 0| - |1\rangle\langle 1|$,

$$= ZZ$$

Ainsi, en revenant au premier développement, on obtient que

$$(C_1 X_2) R_{Z_2}(\theta) (C_1 X_2) = e^{-i\frac{\theta}{2}(CX[\mathbb{1}Z]CX)} = e^{-i\frac{\theta}{2}Z_1 Z_2} \blacksquare$$

Le circuit plus haut implémente donc bel et bien la porte désirée.

9.

Voici les contraintes à respecter :

1. Tout les sommets sont visités exactement une fois.
2. Exactement un sommet est visité par temps.
3. On commence au temps 1 dans le premier noeud.

Selon la matrice D, on remarque qu'il y a N=4 sommets à visiter (c'est une matrice 4 par 4). Ainsi, on peut déduire qu'il y a $3! = 6$ chemins possibles respectant les contraintes.

Effectivement, puisqu'on choisi chaque sommet exactement une fois et 1 sommet par temps, il est possible de voir le nombre de possibilités comme le nombre de manières d'ordonner N éléments (où l'ordre signifie l'ordre de visite). Par contre, puisque le premier sommet doit absolument être le premier qui est visité, nous avons que le nombre de chemins possibles est réduit. En effet, un chemin sera décrit par le premier sommet et ensuite, un arrangement des N-1 autres sommets. Ainsi, puisqu'on visite tous les sommets exactement une fois et que nous choisissons le premier sommet comme point de départ, le nombre de combinaisons possibles sera le nombre de manières d'ordnner les N-1 dernier sommets. Le nombre de solutions (chemins) possibles selon les 3 contraintes est donc de $(N - 1)!$.

Dans notre cas, $N = 4$. On obtient alors $3! = 6$ solutions possibles.

10.

Selon le code du jupyter notebook intitulé *devoir2.ipynb*, voici le chemin optimal obtenu selon l'histogramme. **Avons nous le droit d'utiliser un bloc trotterisation de qiskit ou l'implémenter à la main ?, Hamil dur à faire à la main... Hamil plus simple ?**

1 Backup

$$\begin{aligned} \left(C_1 X_2\right) RZ(\theta) \left(C_1 X_2\right) &= \left(|0\rangle\langle 0| \otimes \mathbb{1} + |1\rangle\langle 1| \otimes X\right) \mathbb{1} \otimes e^{-i\frac{\theta}{2}Z} \left(|0\rangle\langle 0| \otimes \mathbb{1} + |1\rangle\langle 1| \otimes X\right) \\ &= \left(|0\rangle\langle 0| \otimes \mathbb{1} + |1\rangle\langle 1| \otimes X\right) \left(\cos\left(\frac{\theta}{2}\right) \mathbb{1} \otimes \mathbb{1} - i \sin\left(\frac{\theta}{2}\right) \mathbb{1} \otimes Z\right) \left(|0\rangle\langle 0| \otimes \mathbb{1} + |1\rangle\langle 1| \otimes X\right) \end{aligned}$$